EIXO X · A SÍNTESE: ONDE OS DEZ VERBOS SE REVELAM UM SÓ — AULA 10.1

Como traduzir um enunciado longo em linguagem matemática em 90 segundos?

> *Você não erra a questão do ENEM na conta. Você erra na **tradução** — e depois calcula com perfeição a resposta de uma pergunta que ninguém fez.*

Aula 10.1 — O protocolo de tradução: da prosa ao modelo

A ÂNCORA

Leia isto uma vez. Cronometre. Não resolva.

O ENUNCIADO (ESTILO ENEM)

Uma cooperativa de reciclagem recebe, mensalmente, resíduo plástico de dois bairros. O bairro A entrega uma quantidade fixa de 1,2 tonelada por mês. O bairro B, que iniciou o programa entregando 0,5 tonelada no primeiro mês, tem aumentado sua entrega em 8% a cada mês em relação ao mês anterior, em razão de uma campanha educativa. A cooperativa consegue processar, no máximo, 2,5 toneladas por mês; acima disso, precisa contratar transporte externo. Considerando que a campanha se mantenha, e usando $\log 1{,}08 \approx 0{,}033$ e $\log 2 \approx 0{,}301$, a partir de qual mês a cooperativa passará a necessitar de transporte externo?

Cento e vinte palavras. Duas grandezas. Uma condição. Uma pergunta.

Agora observe o que um aluno treinado faz com isso — não em cinco minutos, em noventa segundos:

A TRADUÇÃO

- **O que se pergunta:** o menor n inteiro tal que total $> 2{,}5$.
- **Bairro A:** constante. $a = 1{,}2$.
- **Bairro B:** cresce por **multiplicação** (8% do mês anterior) $\longrightarrow$ PG, razão $1{,}08$: $b_n = 0{,}5 \cdot 1{,}08^{n-1}$.
- **Condição:** $1{,}2 + 0{,}5 \cdot 1{,}08^{n-1} > 2{,}5$.
- **Isolar:** $1{,}08^{n-1} > 2{,}6$. Incógnita no expoente $\longrightarrow$ logaritmo (3.11).

Feito. O problema virou uma inequação exponencial de uma linha. O resto é braço: $(n-1)\cdot 0\{,\}033 > \log 2\{,\}6$, e $\log 2\{,\}6 = \log\left(\frac{26}{10}\right) \approx 0\{,\}415$, logo $n-1 > 12\{,\}6$, isto é, $n = 14$.

A questão não era sobre reciclagem. Era uma inequação exponencial vestida com 120 palavras de fantasia.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum que te sabota: **"quando o enunciado é longo, é porque a questão é difícil."**

Falso — e perigosamente falso. O tamanho do enunciado é **inversamente** proporcional à dificuldade matemática. Enunciado curto ("resolva $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$") é matemática pura, sem contexto para te ajudar. Enunciado longo é matemática **simples** embrulhada em contexto. O ENEM inteiro é feito disso: o modelo final quase nunca passa de uma regra de três, uma função afim, uma PG ou uma probabilidade elementar.

Se o modelo é simples, onde você perde a questão? Em três lugares, sempre os mesmos:

1. **Leu tudo em ordem, do começo ao fim, como um romance.** Aí chegou ao final sem saber o que estava procurando — e teve que reler. Você gastou o dobro do tempo para obter a mesma informação.
2. **Não nomeou as grandezas.** Ficou com números soltos na cabeça, sem etiqueta. Números sem etiqueta se misturam, e você multiplica tonelada por mês achando que faz sentido.
3. **Traduziu "aumenta 8% por mês" como soma.** Erro de **estrutura**, não de conta. Você acertou toda a álgebra de um modelo que não era o do problema.

A INVERSÃO QUE MUDA TUDO

Você foi treinado a **ler o enunciado e depois procurar a pergunta**. Inverta: **leia a pergunta primeiro**. A última frase do enunciado é o mapa. Sem ela, você não sabe quais das 120 palavras são dados e quais são decoração — e todo enunciado do ENEM tem decoração deliberada.

> *Traduzir não é entender o texto. É decidir, com o mínimo de leitura possível, qual dos objetos matemáticos que você já domina está escondido ali dentro.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O protocolo dos 4 movimentos

Noventa segundos, quatro movimentos, nesta ordem. Cronometre até virar reflexo.

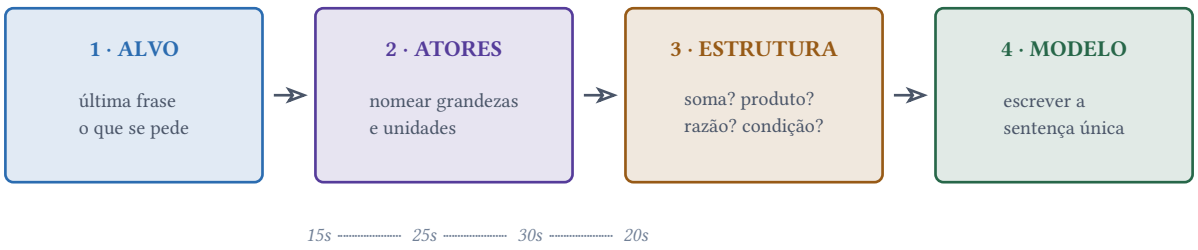


Fig. 1 — O tempo não é distribuído igualmente: o passo 3 é o mais caro porque é onde o erro é fatal. Trocar "estrutura aditiva" por "estrutura multiplicativa" não produz um erro pequeno — produz a resposta de outro problema. Note também que **nenhum** dos quatro movimentos envolve calcular: a conta só começa no segundo 91.

Movimento 1 — ALVO. Vá direto à última frase. Escreva, em uma linha, o que a prova quer, com a unidade: "o menor mês n em que o total ultrapassa 2,5 t". Sem isso, você lê no escuro.

Movimento 2 — ATORES. Volte ao texto caçando **apenas** números com etiqueta. Cada número recebe nome e unidade: 1{, }2 t/mês (A, fixo); 0{, }5 t (B, mês 1); 8% por mês (crescimento de B); 2{, }5 t/mês (capacidade). Se um número do enunciado não entrou nessa lista, é decoração — e há sempre decoração.

Movimento 3 — ESTRUTURA. A pergunta decisiva: **como as grandezas se relacionam?** Existem cinco padrões, e só cinco, cobrindo a esmagadora maioria das questões contextualizadas:

AS CINCO ESTRUTURAS — E SUAS PALAVRAS-GATILHO

1. **Constante** → "fixo", "taxa fixa", "por unidade". Modelo: $y = k$ ou $y = kx$ (1.8, 3.4).
2. **Aditiva** → "aumenta 3 unidades por", "acrescenta sempre o mesmo". Modelo: função afim / PA (2.12, 3.4).
3. **Multiplicativa** → "aumenta p% **do valor anterior**", "dobra", "reduz à metade". Modelo: PG / exponencial (1.13, 3.9).
4. **Por faixas** → "até X paga isso; acima, aquilo". Modelo: função por partes (3.13).
5. **Combinatória / de chance** → "de quantos modos", "qual a probabilidade". Modelo: princípio multiplicativo ou razão de contagens (8.1, 8.7).

O DIVISOR DE ÁGUAS: 'A MAIS' × 'A MAIS DO QUE JÁ TINHA'

"Aumenta 8% **ao mês**" é multiplicativo: base móvel, PG.
"Aumenta 8% **do valor inicial** a cada mês" é aditivo: base fixa, PA.
São **duas questões diferentes** e a diferença cabe em três palavras. É aqui que a prova separa quem leu de quem varreu o texto.

Movimento 4 — MODELO. Junte alvo + atores + estrutura em **uma única sentença matemática**. Igualdade, se pergunta "quanto vale"; inequação, se pergunta "a partir de quando" ou "no máximo/mínimo"; sistema, se há duas incógnitas e duas condições; contagem, se pergunta "de quantos modos".

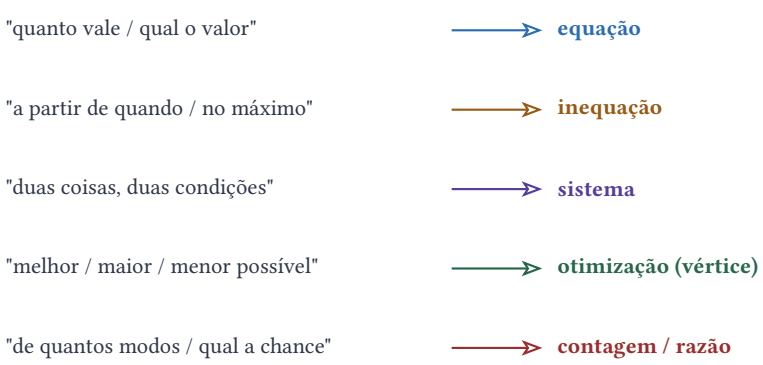


Fig. 2 — O dicionário de saída do protocolo. A forma verbal da pergunta determina o **tipo** de objeto matemático que você vai escrever — antes de saber qual conteúdo será usado. Reconhecer "no máximo" como inequação, e não como equação, evita o erro clássico de responder o mês 13 (em que ainda cabe) em vez do 14 (em que estoura).

Por que isso funciona: o enunciado é escrito ao contrário

Ninguém inventa um problema partindo do texto. O examinador parte do **modelo** — "quero cobrar inequação exponencial com log" — e depois constrói uma história plausível em volta. O texto é a última camada, aplicada por cima.

Traduzir é fazer engenharia reversa dessa construção. Você não está "interpretando um texto": está removendo camadas de contexto até reencontrar a equação que o examinador escreveu primeiro. E como o repertório de

modelos do ENEM é pequeno e você já o percorreu inteiro nos nove eixos anteriores, o número de candidatos é finito e reconhecível.

Todo enunciado longo é um modelo simples com roupa. Seu trabalho é despir, não decifrar.

O teste de sanidade em cinco segundos

Antes de calcular, valide o modelo com um valor absurdamente fácil. No exemplo, teste $n = 1$: total $= 1\{,\}2 + 0\{,\}5 = 1\{,\}7$ t, abaixo de 2,5. Coerente com a história. Se seu modelo devolvesse 4 toneladas no primeiro mês, ele estaria errado — e você descobriria isso **antes** de investir três minutos de álgebra em cima de uma tradução falsa.

E, no fim, o teste de unidade: sua resposta tem que sair na unidade que a pergunta pediu. "Mês", não "tonelada". Trivial? É a linha em que se perdem mais pontos no ENEM do que em qualquer manipulação algébrica do país.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Leia a última frase primeiro.** Sem o alvo, os dados não têm significado.
2. **Todo número recebe nome e unidade.** Número sem etiqueta é número que você vai usar errado.
3. **Enunciado longo ≠ modelo simples.** O tamanho do texto mede a quantidade de contexto, não a dificuldade matemática.
4. **Decida a estrutura antes de qualquer conta:** constante, aditiva, multiplicativa, por faixas ou combinatória.
5. **"$p\%$ do valor anterior" é PG; "$p\%$ do valor inicial" é PA.** Três palavras separam dois problemas distintos.
6. **A forma da pergunta define a forma da sentença:** "quanto" ⟶ equação; "a partir de quando / no máximo" ⟶ inequação; duas incógnitas ⟶ sistema; "melhor possível" ⟶ otimização; "de quantos modos" ⟶ contagem.
7. **Incógnita no expoente ⟶ logaritmo.** Reflexo automático.
8. **Valide o modelo com o caso mais fácil** antes de gastar tempo calculando.
9. **Confira a unidade da resposta.** Responda o que foi perguntado, não o que você calculou.
10. **Dado que não entrou no modelo é decoração** — ou você esqueceu uma condição. Decida qual dos dois.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enumere, na ordem correta, os quatro movimentos do protocolo de tradução e diga, em uma linha, o objetivo de cada um.
2. Diferencie estrutura aditiva de estrutura multiplicativa e indique a expressão verbal que identifica cada uma no enunciado.
3. Por que o protocolo exige a leitura da pergunta antes da leitura dos dados?
4. Relacione as formas verbais “qual o valor”, “a partir de quando” e “de quantos modos” ao tipo de sentença matemática que cada uma exige.
5. Cite as duas validações que devem ser feitas — uma antes de calcular e outra depois — e explique o que cada uma detecta.

GABARITO OQPS

1. (1) **Alvo**: identificar, pela última frase, o que se pede e em que unidade. (2) **Atores**: nomear cada grandeza com etiqueta e unidade, separando dado de decoração. (3) **Estrutura**: decidir o tipo de relação entre as grandezas. (4) **Modelo**: escrever a sentença matemática única que traduz o problema.
2. **Aditiva**: acréscimo de valor constante sobre base fixa — PA / função afim; gatilhos: "aumenta k unidades por", "$p\%$ **do valor inicial**". **Multiplicativa**: acréscimo proporcional ao valor corrente, base móvel — PG / exponencial; gatilhos: "$p\%$ **do valor anterior**", "$p\%$ ao mês", "dobra", "cai à metade".
3. Porque a pergunta é o critério que distingue dado relevante de decoração. Sem ela, a leitura é indiscriminada: você retém informação inútil, perde a condição decisiva e precisa reler — dobrando o tempo para o mesmo resultado.
4. "Qual o valor" → **equação**. "A partir de quando" (e "no máximo/mínimo") → **inequação**. "De quantos modos" → **contagem** (princípio multiplicativo; se houver "qual a chance", razão de contagens).
5. **Antes**: teste de sanidade — aplicar ao modelo o caso mais simples (ex.: $n = 1$) e verificar se o resultado é compatível com a história; detecta modelo estruturalmente errado antes do gasto de tempo. **Depois**: teste de unidade — confirmar que a resposta está na grandeza pedida; detecta o erro de responder uma pergunta diferente da formulada.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Traduz-se um enunciado longo em noventa segundos aplicando quatro movimentos fixos — ler o alvo na última frase, etiquetar os atores com nome e unidade, classificar a estrutura da relação entre eles e escrever uma única sentença matemática — porque o examinador construiu o texto por cima de um modelo simples, e traduzir é apenas remover as camadas até reencontrá-lo.**

Você acabou de adquirir a habilidade que unifica os nove eixos anteriores: nenhum conteúdo novo, apenas o **acesso** rápido a tudo o que você já construiu. Mas traduzir é só o primeiro dos dois movimentos da prova.

> *Falta o segundo: **escolher**. Diante de um modelo traduzido, quase sempre há três caminhos possíveis — o algébrico, o gráfico e o aritmético por estimativa. Eles levam à mesma resposta, mas custam tempos radicalmente diferentes, e o vestibular é uma prova cronometrada antes de ser uma prova de matemática.*
>
> *Na próxima aula você vai aprender a decidir **qual caminho tomar antes de começar a andar** — e a descobrir quantas questões do ENEM se resolvem sem escrever uma única equação.*

A seguir: 10.2 — quando estimar é mais rápido (e mais seguro) do que calcular.